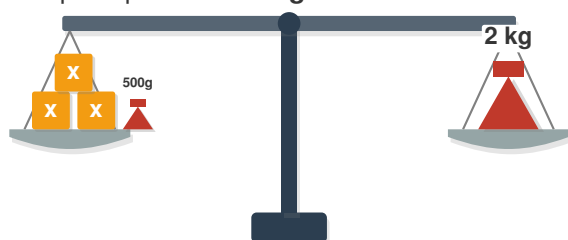


Capítulo 1 e 2: Conceitos e Resolução de Equações

1. A figura ilustra uma balança de pratos clássica em perfeito estado de equilíbrio. No prato da esquerda, foram colocados três blocos metálicos de massa x e um peso padrão aferido em **500 g**. No prato da direita, encontra-se um único peso padrão de **2 kg**.



Com base no princípio da equivalência, determine a massa matemática exata de um único bloco x , expressa em gramas.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Socrática): Antes de montar qualquer equação, pergunte ao aluno: "Se a balança está equilibrada, o peso total da esquerda é igual ou diferente do da direita? Como escrevemos 'equilíbrio' na matemática? Podemos trabalhar com gramas e quilogramas misturados na mesma conta?"

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: Unificação de grandezas. Converter **2 kg** para gramas $\rightarrow 2 \text{ kg} = 2000 \text{ g}$.

Passo 2: Tradução da imagem para linguagem algébrica. O prato esquerdo tem três massas x mais **500 g**. O equilíbrio vira o sinal de igualdade $\rightarrow 3x + 500 = 2000$.

Passo 3: Isolar o termo desconhecido subtraindo 500 dos dois lados $\rightarrow 3x = 2000 - 500 \Rightarrow 3x = 1500$.

Passo 4: Dividir o resultado pela quantidade de blocos $\rightarrow x = \frac{1500}{3} \Rightarrow x = 500 \text{ g}$.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): O erro mais clássico aqui é o aluno ignorar a conversão de unidades e montar a equação $3x + 500 = 2$. Isso geraria um valor negativo para a massa. Se o aluno travar, questione sobre quantos gramas cabem em um quilo.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): Uma equação do 1º grau nada mais é do que uma gangorra nivelada. Tudo o que você tira ou coloca de um lado, é OBRIGADO a tirar ou colocar do outro na mesma proporção para a gangorra não despencar. O sinal de igual (=) é o eixo central que sustenta o equilíbrio. E nunca se esqueça: não podemos somar "bananas com laranjas"— ou seja, converta as unidades para a mesma base antes de calcular!

2. Em laboratórios de engenharia de materiais, a temperatura de fusão ideal de uma liga de alumínio é calibrada por meio de uma constante T . O cálculo rigoroso para encontrar essa constante obedece à modelagem matemática:

$$5(T - 12) + 3T = 8T - 4(15 - 2T)$$

Execute as manipulações algébricas necessárias, aplicando a propriedade distributiva, e determine o valor da constante T .

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Socrática): Pergunte: "Temos parênteses nesta equação. Quem tem prioridade de resolução? Como fazemos para 'quebrar' os parênteses multiplicando o termo de fora por todos os de dentro?"

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: Aplicar a propriedade distributiva no primeiro membro $\rightarrow 5T - 60 + 3T$.

Passo 2: Aplicar a distributiva no segundo membro (atenção redobrada ao sinal negativo multiplicando outro negativo) $\rightarrow 8T - 60 + 8T$.

Passo 3: Juntar os termos semelhantes em cada lado $\rightarrow 8T - 60 = 16T - 60$.

Passo 4: Organizar as variáveis de um lado e números do outro $\rightarrow 8T - 16T = -60 + 60$.

Passo 5: Solução final $\rightarrow -8T = 0 \Rightarrow T = 0$.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): O erro principal está no segundo membro: ao fazer $-4 \cdot (-2T)$, muitos alunos colocam $-8T$ em vez de $+8T$. Se o aluno errar, guie-o a revisar a regra de sinais da multiplicação. Outro erro comum é chegar em $-8T = 0$ e concluir que "não tem solução", confundindo com divisão por zero.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): O famoso "chuveirinho" (propriedade distributiva) molha todo mundo que está dentro do box (os parênteses). Lembre o aluno de que o sinal que acompanha o número do lado de fora também entra na dança! E se chegar ao final e der zero de um lado da balança ($8T = 0$), fique calmo: o número zero é uma resposta válida e respeitável, só significa que a variável não tem peso.

3. Um estudante de robótica precisava calcular a tensão x de um circuito usando a seguinte equação inicial:

$$4x - (x + 6) = 2(x - 1)$$

O estudante realizou os cálculos e apresentou o seguinte registro no seu caderno de anotações:

Linha 1: $4x - x + 6 = 2x - 2$

Linha 2: $3x + 6 = 2x - 2$

Linha 3: $3x - 2x = -2 + 6$

Linha 4: $x = 4$

Houve uma falha conceitual severa durante a execução dos procedimentos. Analise minuciosamente o caderno do estudante.

Resposta: Em qual linha o estudante cometeu o primeiro erro matemático? Justifique textualmente o que causou o equívoco e apresente a resolução correta a partir daquele ponto.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Sócrática): Peça ao aluno para não olhar os números grandes e focar apenas no sinal de "menos" antes dos parênteses. "Quando há um sinal negativo na frente de uma chave ou parêntese, o que ele faz com quem mora lá dentro?"

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: Diagnóstico do erro. O erro ocorreu logo na **Linha**

1. O estudante não distribuiu o sinal negativo para o +6 que estava dentro dos parênteses. Ele apenas retirou os parênteses, escrevendo +6 em vez de -6.

Passo 2: Justificativa. Um sinal negativo na frente do parêntese indica o "oposto" de tudo que está lá dentro, funcionando como se fosse uma multiplicação por -1.

Passo 3: Resolução corrigida (Linha 1 correta) $\rightarrow 4x - x - 6 = 2x - 2$.

Passo 4: Redução (Linha 2) $\rightarrow 3x - 6 = 2x - 2$.

Passo 5: Agrupamento (Linha 3) $\rightarrow 3x - 2x = -2 + 6$.

Passo 6: Solução Final $\rightarrow x = 4$.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): Ironicamente, o erro de sinal na Linha 1 e o erro de agrupamento na Linha 3 (passar o +6 como +6 e não como -6) acabaram se anulando no resultado, mas o processo está duplamente errado. Se o aluno não perceber, peça para ele substituir $x = 4$ na equação original e provar se a balança equilibra (não equilibra).

Justificativa Curricular (Raio-X da Questão): Avalia a capacidade metacognitiva do aluno (aprender com o erro do outro). Identificar falhas processuais sedimenta melhor a regra de distribuição de sinais do que resolver dezenas de contas mecanicamente.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): O sinal de "menos" colado no parêntese age como um "inversor universal". Ele entra na casa (os parênteses) e inverte a polaridade elétrica de todos os moradores. Se era positivo, fica negativo. Se era negativo, vira positivo. Esquecer de inverter o último termo é a principal causa de acidentes nas equações.

4. Durante a execução de um projeto de urbanismo, a divisão de um terreno foi calculada de forma que a soma da metade da área total (x) com sua terça parte seja igual a exatos 1000 metros quadrados, gerando a seguinte modelagem:

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 1000$$

Com base nos princípios de resolução de equações envolvendo coeficientes fracionários, avalie as alternativas a seguir e identifique o valor da área total x . Em seguida, justifique obrigatoriamente o erro conceitual presente na alternativa B.

- a) $x = 500$
- b) $x = 200$
- c) $x = 1200$
- d) $x = 6000$

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Sócrática): "Você pode somar duas frações que têm fatias de tamanhos diferentes (denominadores 2 e 3)? Como encontramos um tamanho de fatia comum para toda a equação?"

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: Encontrar o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) dos denominadores 2, 3 e 1 (que está oculto sob o 1000). O MMC é 6.

Passo 2: Multiplicar TODOS os termos da equação pelo MMC para eliminar as frações $\rightarrow 6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{3}\right) = 6 \cdot (1000)$.

Passo 3: Simplificar as frações $\rightarrow 3x + 2x = 6000$.

Passo 4: Juntar os termos semelhantes $\rightarrow 5x = 6000$.

Passo 5: Isolar $x \rightarrow x = \frac{6000}{5} \Rightarrow x = 1200$. A resposta correta é a letra **C**.

Passo 6: Refutação da Letra B. O erro da alternativa B ($x = 200$) ocorre quando o aluno soma os denominadores de forma errada ($2 + 3 = 5$) e monta $\frac{x}{5} = 1000$, esquecendo-se da regra básica de frações de tirar o MMC, e depois divide 1000 por 5.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): O erro mais clássico em equações fracionárias é o aluno tirar o MMC apenas do lado esquerdo (onde estão as letras) e esquecer de multiplicar o lado direito (o 1000). Se isso acontecer, ele acharia $x = 200$ (justificando também a letra B por outro caminho). Corrija lembrando da gangorra: o que faz de um lado, faz do outro.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): Odeia trabalhar com frações em equações? O MMC é o seu "raio desintegrador". Basta descobrir o MMC de todo mundo e multiplicar a equação inteira por ele (sem dó). Como num passe de mágica, todos os denominadores serão cortados e você voltará a trabalhar apenas com números inteiros no "chão de fábrica".

5. Em computação, a resolução de equações é ensinada às máquinas por meio de fluxogramas lógicos, que são passos sequenciais organizados em blocos de decisão.

Crie, em formato de texto, um fluxograma sequencial listando pelo menos três passos fundamentais obrigatórios para programar um computador a resolver corretamente a equação $\frac{3x}{4} - 2 = x - 5$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Socrática): "Se você fosse um robô que só executa ordens simples, qual seria a primeira sujeira que você limparia desta equação para deixá-la mais fácil de ler?"

2. Micro-passos da Resolução (Expectativa do Fluxograma):

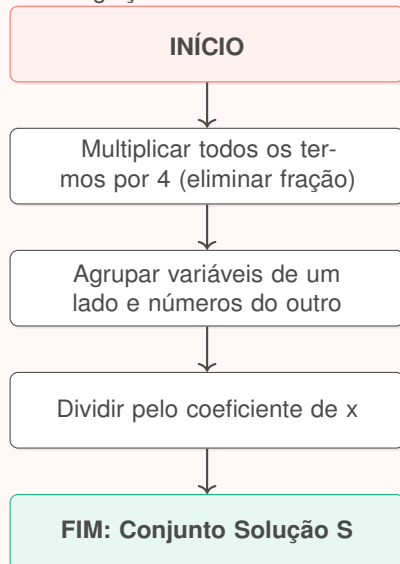
O aluno deve descrever verbalmente ou em esquema a seguinte sequência (não os cálculos, mas os COMANDOS):

Passo 1 (Remoção de Frações): Multiplicar toda a equação pelo denominador comum (no caso, 4) para eliminar as frações.

Passo 2 (Organização): Aplicar o princípio aditivo, movendo todos os termos que contêm a variável x para o primeiro membro e as constantes numéricas para o segundo membro, invertendo as operações.

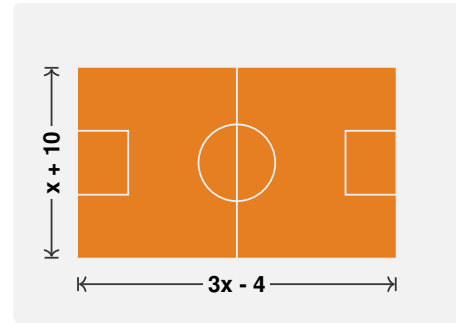
Passo 3 (Isolamento Final): Aplicar o princípio multiplicativo, dividindo ambos os lados da equação pelo coeficiente numérico que acompanha o x , garantindo o conjunto solução.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): O aluno pode querer resolver a equação no caderno e entregar apenas $x = 12$ como resposta. Não aceite. O comando cognitivo da questão é traduzir O MÉTODO em linguagem algorítmica, provando a metacognição.



Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): Ensinar matemática não é só fazer continha, é criar sistemas lógicos na cabeça. Quando o aluno consegue explicar os passos de como se faz algo (um tutorial), ele prova que dominou a "receita do bolo" e nunca mais esquecerá.

6. Considere o esquema a seguir representando a planta baixa de uma quadra poliesportiva de geometria retangular. O projeto informa que o contorno total (perímetro) pintado no chão corresponde a 108 metros lineares.



Traduza as informações visuais da quadra para uma equação algébrica e determine o valor da constante x , que viabiliza a construção correta do projeto.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Socrática): "Se olharmos para o desenho, temos dados em apenas dois lados. Mas o que é o perímetro de um retângulo? Quantos lados ele tem e como são os lados opostos?"

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: O perímetro é a soma de todos os 4 lados. Como é um retângulo, os lados opostos são paralelos e iguais. Portanto, temos duas larguras e dois comprimentos.

Passo 2: Montagem estrutural $\rightarrow 2 \cdot (\text{comprimento}) + 2 \cdot (\text{largura}) = \text{Perímetro}$.

Passo 3: Substituição algébrica $\rightarrow 2 \cdot (3x - 4) + 2 \cdot (x + 10) = 108$.

Passo 4: Aplicação da distributiva $\rightarrow 6x - 8 + 2x + 20 = 108$.

Passo 5: Agrupamento $\rightarrow 8x + 12 = 108$.

Passo 6: Isolamento e solução $\rightarrow 8x = 108 - 12 \Rightarrow 8x = 96 \Rightarrow x = 12$.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): O erro imperdoável e mais frequente aqui é o aluno somar apenas os dois lados que aparecem escritos na imagem, gerando a equação $3x - 4 + x + 10 = 108$. Isso daria $x = 25,5$. Faça o aluno preencher a lápis as expressões nos quatro lados da figura antes de somar.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): Na geometria conectada à álgebra, o "invisível" também pesa. Nunca construa uma equação de perímetro sem antes dar a volta completa na figura apontando com o dedo. A palavra perímetro vem do grego (peri = em torno, metron = medida), ou seja, é a cerca completa da fazenda, não apenas duas cercas.

7. Na álgebra do primeiro grau, o princípio da equivalência dita as regras de segurança sobre o que podemos ou não fazer com os lados de uma igualdade sem que a balança perca o equilíbrio. Analise de forma minuciosa as afirmações matemáticas abaixo:

- I. Ao adicionarmos ou subtrairmos o mesmo valor numérico simultaneamente nos dois membros de uma equação, suas raízes (conjunto solução) permanecem inalteradas.
- II. Se elevarmos ao quadrado apenas o primeiro membro de uma equação do 1º grau, a balança se manterá equilibrada desde que o segundo membro seja multiplicado por zero.
- III. A equação $2x = 10$ e a equação $6x = 30$ são consi-

deradas equações equivalentes, pois possuem exatamente o mesmo conjunto solução.

É matematicamente rigoroso e verdadeiro o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Socrática): "O que define se duas equações, mesmo sendo visualmente diferentes, são 'gêmeas de resultado'? Se fizermos algo de um lado e não do outro, a balança sobrevive?"

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: Análise da I (VERDADEIRA). Este é o Princípio Aditivo. Somar ou subtrair o mesmo valor dos dois lados mantém o equilíbrio elástico perfeito.

Passo 2: Análise da II (FALSA). A afirmação sugere fazer operações completamente distintas nos membros (elevar ao quadrado de um lado, multiplicar por zero de outro). Isso destrói o Princípio da Equivalência, e multiplicar por zero "apaga" a informação do segundo membro, corrompendo a equação fatalmente.

Passo 3: Análise da III (VERDADEIRA). Equações equivalentes são aquelas que admitem a mesma raiz. Na primeira, $2x = 10 \Rightarrow x = 5$. Na segunda, $6x = 30 \Rightarrow x = 5$. Ambas partilham a solução {5}. O gabarito é **Letra B**.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): Alunos têm dificuldade com a palavra "equivalentes" na afirmativa III, achando que as equações precisam ser escritas com os mesmos algarismos. Peça para eles resolverem as duas rapidamente.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): Recapitulando: a palavra "equivalente" na álgebra não significa "igual no visual". Significa "mesmo destino, mesmos resultados". Um real é equivalente a quatro moedas de 25 centavos. Visualmente diferentes, mas o poder de compra (a raiz da equação) é exatamente o mesmo.

8. (ENEM - Adaptada) Uma empresa de logística analisa o custo para alugar pequenos furgões de carga com duas locadoras diferentes. A composição dos custos mensais funciona da seguinte forma:

- **Locadora Rápida:** Cobra uma taxa fixa de manutenção mensal de R\$ 1.200,00 mais R\$ 0,50 por quilômetro rodado.
- **Locadora Segura:** Cobra uma taxa fixa de manutenção mensal de R\$ 900,00 mais R\$ 0,75 por quilômetro rodado.

O gerente de logística deseja saber o ponto de equilíbrio financeiro. Modelando essa situação por meio de uma equação do 1º grau, descubra a quilometragem exata (**k**) que a empresa deve rodar no mês para que o custo de aluguel seja rigorosamente o mesmo em qualquer uma das locadoras.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Socrática): "No texto, a palavra-chave é 'mesmo custo'. Em linguagem matemática, qual símbolo usamos para representar coisas iguais? Vamos escrever uma 'receita' para o preço da Rápida e outra para a Segura e cruzá-las."

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: Modelar o Custo da Rápida $\rightarrow C_R = 1200 + 0,50k$.

Passo 2: Modelar o Custo da Segura $\rightarrow C_S = 900 + 0,75k$.

Passo 3: Igualar as duas equações (o "ponto de equilíbrio") $\rightarrow 1200 + 0,50k = 900 + 0,75k$.

Passo 4: Agrupar os termos com **k** de um lado e valores fixos do outro $\rightarrow 1200 - 900 = 0,75k - 0,50k$.

Passo 5: Operacionalizar com decimais $\rightarrow 300 = 0,25k$.

Passo 6: Isolar o **k** $\rightarrow k = \frac{300}{0,25}$.

Passo 7: Como dividir por 0,25 (um quarto) é o mesmo que multiplicar por 4, temos $k = 1200$ quilômetros.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): O aluno costuma travar na divisão final por número decimal ($\frac{300}{0,25}$). Se isso acontecer, sugira multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 100 para eliminar a vírgula ($\frac{30000}{25}$), destravando a operação braçal.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): Problemas de "ponto de equilíbrio" (comparar plano de celular, táxi, aluguel) são figurinhas carimbadas do ENEM. O macete estrutural é sempre o mesmo: descubra o "Fixo 1" e "Variável 1" e coloque de um lado do sinal de igual (=). Descubra o "Fixo 2" e "Variável 2" e coloque do outro lado.

9. Uma caixa d'água municipal começou a apresentar vazamentos. Um fiscal da prefeitura fez a medição técnica e registrou no relatório de avarias que a água que restou no reservatório equivale a exatamente:

"A metade da capacidade total do tanque (**V**), somada à quarta parte da mesma capacidade total, resultando em exatos 180 mil litros de volume retido."

Monte a equação matemática fracionária que retrata a leitura do fiscal e resolva-a para descobrir qual é a capacidade total original **V** desse reservatório antes do vazamento.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Socrática): "Como traduzimos 'a metade' e 'a quarta parte' em frações usando a letra V? E o que significa matematicamente a palavra 'resultando' no relatório?"

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: Tradução da linguagem corrente para algébrica.

"Metade" $\rightarrow \frac{V}{2}$. "Quarta parte" $\rightarrow \frac{V}{4}$.

Passo 2: Montagem da Equação $\rightarrow \frac{V}{2} + \frac{V}{4} = 180$.

Passo 3: Tirar o MMC entre os denominadores 2, 4 e 1. O MMC é 4.

Passo 4: Multiplicar a equação inteira por 4 $\rightarrow 4 \cdot (\frac{V}{2}) + 4 \cdot (\frac{V}{4}) = 4 \cdot (180)$.

Passo 5: Redução ao nível do chão $\rightarrow 2V + 1V = 720$.

Passo 6: Agrupamento $\rightarrow 3V = 720$.

Passo 7: Solução $\rightarrow V = \frac{720}{3} \Rightarrow V = 240$ mil litros.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): O aluno pode tentar fugir da equação montando um desenho ou lógica mental. Embora válido no dia a dia, force a escrita algébrica, pois a BNCC e as matrizes exigem a "tradução" do texto para a linguagem matemática simbólica.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): Recapitulando a regra do MMC: ao multiplicar a equação inteira pelo MMC, você está aplicando o Princípio Multiplicativo da balança de forma inteligente e matando o "bicho-papão" das frações no mesmo golpe.

10. Numa fábrica, um braço robótico foi programado para colocar caixas em uma esteira pesadora. O manual da esteira apresenta um alerta em formato de equação para evitar sobrecarga (onde c é a massa da caixa):

$$3(c - 2) + 2c = 4c + 10$$

Um técnico iniciante afirmou que a esteira vai suportar com segurança caixas de até **20 kg**. Usando manipulação algébrica e resolução de equações como base argumentativa, faça uma refutação analítica, provando matematicamente por que o técnico está perigosamente errado e qual é, de fato, a massa da caixa descrita na equação da máquina.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem (Abordagem Socrática): "O técnico deduziu algo. Mas como provamos que ele está errado sem basear nossa opinião em 'achismos'? Precisamos resolver a equação para encontrar a verdade mecânica."

2. Micro-passos da Resolução:

Passo 1: Iniciar a resolução algébrica distribuindo o 3 no primeiro membro $\rightarrow 3c - 6 + 2c = 4c + 10$.

Passo 2: Agrupar os termos semelhantes do lado esquerdo antes de mudar as peças de lugar $\rightarrow 5c - 6 = 4c + 10$.

Passo 3: Transportar e inverter sinais (Princípio Aditivo). Trazer o $4c$ para a esquerda e o -6 para a direita $\rightarrow 5c - 4c = 10 + 6$.

Passo 4: Redução final. Chega-se diretamente ao conjunto solução $\rightarrow 1c = 16 \Rightarrow c = 16$ kg.

Passo 5: A refutação argumentativa. O técnico está errado porque o modelo matemático do limite da máquina exige que o equilíbrio de tensões ocorra exatamente em caixas de 16 kg. Colocar 20 kg causaria sobrecarga e rompimento estrutural.

3. Mapeamento de Armadilhas (Alerta Tutor): O aluno que erra a distributiva do sinal ($3 \cdot -2$) gera um $+6$, montando $5c + 6 = 4c + 10$, o que daria $c = 4$. Reforce a revisão rigorosa do "chuveirinho" com sinais negativos, pois um erro desses num contexto prático quebra a máquina.

Porto Seguro Didático (O "Pulo do Gato"): Na matemática do mundo real (na física, na engenharia e na programação), a equação não é apenas um "joguinho de descobrir o X para tirar dez na prova". A equação é a alma do projeto. Errar o "X" significa que a ponte cai, a esteira quebra e o foguete desvia. A refutação algébrica é a prova pericial do engenheiro!